Trabajo Práctico Integrador Organización Empresarial

ENTREGA N.º 1, 2 ,3 y 4.

Alumno - Enzo Luciano Jalil

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Mario López.

Docente Tutor

Eduardo Daniel Martínez

01 de noviembre de 2026

Hipervínculos obligatorios:

Enlace al Repositorio Público de GitHub:

https://github.com/dakucrow/trabajoPracticoIntegradorOE

Enlace al Tablero Ágil de GitHub Projects:

https://github.com/users/dakucrow/projects/1/views/1

Tabla de contenido

Entrega 2 9

Entrega 3 16

Referencias 25

Entrega N°1: Organización y Teoría General de Sistemas

Consigna 1

Selección del Caso de Estudio (Mostaza S.A.)

Descripción y Sector Económico:

La organización seleccionada es Mostaza S.A., una cadena nacional de comida rápida (fast food). Su actividad principal es la elaboración y venta masiva de hamburguesas, combos y productos de cafetería, combinando la atención presencial en locales (salón y AutoMostaza) con canales digitales (aplicación propia y plataformas de delivery). Se encuadra dentro del sector económico terciario (de servicios y comercial), específicamente en la industria gastronómica de comida rápida.

Misión:

Ofrecer a los clientes una opción de comida rápida, abundante y de calidad, garantizando un servicio ágil, precios competitivos y una experiencia accesible tanto en local como a través de envíos a domicilio.

Visión:

Ser la cadena de comida rápida líder y de mayor crecimiento en el mercado, destacándose por la modernización e informatización de sus procesos operativos, la eficiencia en el servicio y la adaptación a las nuevas tecnologías de consumo.

Consigna 2

Modelado de Mostaza S.A.

1. Entradas (Inputs / Insumos del Sistema)

Las entradas representan todos los recursos que la organización capta de su entorno para poder funcionar:

Insumos Materiales: Materia prima alimenticia (carne, pan, vegetales, aderezos, papas), empaques, vasos, servilletas y productos de limpieza.

Recursos Humanos: Personal de atención en caja/tótem, cocineros, encargados de local, personal de mantenimiento y administrativos.

Recursos Tecnológicos y Físicos: Equipamiento industrial de cocina (planchas, freidoras), tótems de autoservicio, terminales POS, servidores y sistemas de software.

Recursos Financieros: Capital inicial, flujo de caja por ventas diarias y financiamiento.

Datos e Información: Pedidos formulados por los clientes (presenciales o por app), precios del mercado, catálogo de promociones y datos de stock disponible.

2. Procesos de Transformación Internos

Son las actividades y circuitos operativos donde los insumos se procesan para convertirse en productos o servicios:

Proceso Comercial y de Venta: Recepción del pedido (en caja, tótem, AutoMostaza o delivery), procesamiento del cobro y transmisión automática de la comanda a la pantalla de la cocina.

Proceso Productivo Gastronómico: Cocción de carnes, ensamblado de combos de acuerdo con especificaciones estandarizadas, empaquetado y control de calidad e higiene.

Proceso de Gestión de Inventario: Descuento en tiempo real del stock de insumos utilizados y control de mercadería en cámaras frigoríficas/depósito.

Proceso Administrativo: Liquidación de sueldos, programación de turnos de trabajo, análisis de costos y consolidación de cierres de caja diarios.

3. Salidas (Outputs / Resultados del Sistema)

Son los bienes, servicios e información que el sistema devuelve al entorno como resultado de sus procesos:

Productos Físicos: Combos preparados, hamburguesas, bebidas, papas fritas y cafetería empaquetada.

Servicios: Experiencia de atención en salón, rapidez en la entrega mediante AutoMostaza y servicio de envío a domicilio.

Información: Tickets de compra para los clientes, reportes contables/financieros para la casa central y alertas automáticas de falta de stock para proveedores.

Residuos y Desechos: Desperdicios orgánicos, empaques descartados y aceite vegetal usado (gestionados según normas ambientales).

4. Ambiente / Contexto

Factores externos que rodean a la organización, influyen directamente en sus decisiones y con los cuales interactúa permanentemente:

Clientes: Consumidores finales con hábitos variables de consumo, niveles de exigencia en tiempos de espera y preferencia por canales digitales.

Competencia: Cadenas de fast food rivales (McDonald's, Burger King) y locales de gastronomía rápida local que presionan en precios y promociones.

Proveedores: Empresas frigoríficas, distribuidoras de bebidas y fabricantes de insumos, de los cuales depende el abastecimiento oportuno y la calidad.

Regulaciones y Marco Legal: Normas municipales y nacionales de seguridad e higiene alimentaria (ANMAT, SENASA), legislaciones laborales y normativas fiscales (ARCA).

Factores Macroeconómicos: Inflación, variación de costos en materias primas y adopción de nuevos medios de pago digitales (billeteras virtuales).

5. Retroalimentación

Mecanismo por el cual la información de las salidas regresa al sistema para ajustar las entradas o corregir los procesos de transformación:

Feedback Positivo / Negativo de Clientes: Reseñas, reclamos por errores en la comanda o encuestas de satisfacción que impulsan mejoras en la capacitación del personal.

Feedback Operativo Interno: Medición de tiempos de preparación en cocina e indicadores de desperdicio que permiten ajustar las compras de insumos o la reconfiguración del software de caja/cocina.

Consigna 3: Interdependencia de Módulos

Propuesta: Sistema de Gestión de Inventario Automatizado en Tiempo Real, integrado al sistema central de ventas del local.

Objetivo: Descontar de forma automática los insumos (pan, carne, aderezos, papas) con cada venta realizada y sincronizar el stock disponible en todos los canales de atención.

Interacción e impacto sistémico con el resto de las áreas:

Área Comercial (Cajas, Tótems y App): Al registrar un pedido, el módulo descuenta los ingredientes utilizados. Si la cantidad de un insumo crítico (como la cebolla) llega a cero, el sistema bloquea automáticamente ese combo en las pantallas de cobro y tótems. Esto evita que el cajero o el cliente pidan productos que la cocina no puede preparar, eliminando cancelaciones y reclamos.

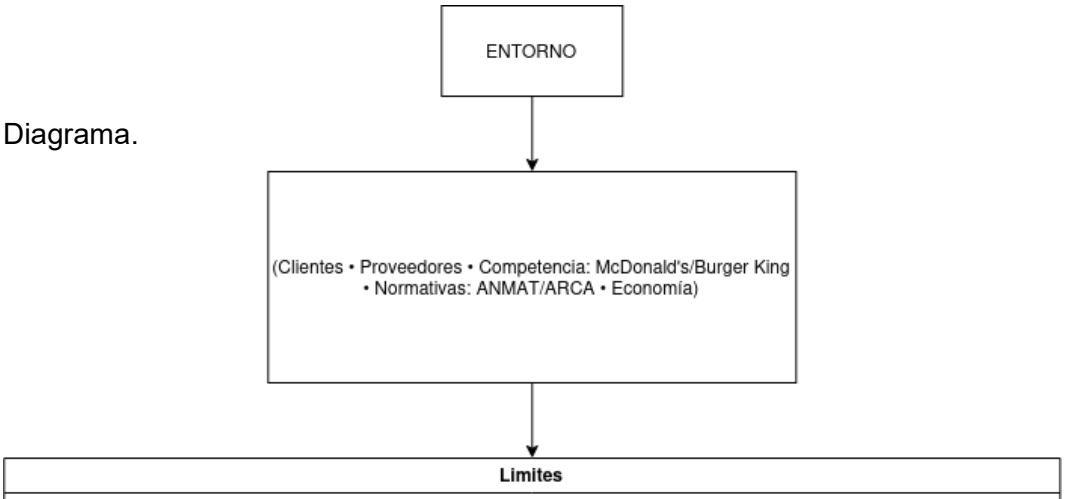
Área de Cocina y Producción: La comanda que entra a cocina descuenta el stock teórico. A su vez, los cocineros pueden registrar mermas o accidentes (por ejemplo, una carne que se quemó). Esto permite comparar en tiempo real el stock teórico contra el físico y detectar rápidamente fallas o pérdidas en el proceso.

Área de Compras y Depósito: El módulo maneja un parámetro de Stock_Mínimo. Apenas la materia prima cae por debajo de ese límite, el sistema dispara una alerta automática para que el encargado solicite reposición al depósito central antes de quedarse sin mercadería.

Área de Administración y Finanzas: Al tener el inventario actualizado al instante, el módulo calcula automáticamente el Costo de Mercadería Vendida (CMV) y el valor del stock remanente al cierre de cada jornada, facilitando los reportes contables sin depender de conteos manuales diarios.

Conclusión: La implementación de este módulo refleja el concepto de interdependencia: una acción en el proceso comercial (vender una hamburguesa) impacta en cadena sobre la cocina, la gestión de stock, la logística con proveedores y los balances financieros de la organización.

Diagrama.



Entrega N°2: Planeación estratégica

Análisis FODA:

Entrega N°2: Planeación estratégica

Análisis FODA:

1. **Crear un equipo de colaboradores**

El equipo técnico responsable de la viabilidad y desarrollo del software se compone por:

- **Líder de Proyecto / Analista de Sistemas:** Define el alcance, coordinando la relación entre las necesidades del local y el equipo técnico.
- **Desarrollador Backend:** Programa la lógica de descuento automático de stock y la emisión de alertas de reposición.
- **Desarrollador Frontend:** Diseña las pantallas de los tótems, cajas y monitores de cocina.
- **Especialista en Infraestructura y Bases de Datos:** Gestiona los servidores, la conectividad y la sincronización de datos en tiempo real.
- **Tester / Control de Calidad (QA):** Realiza pruebas para verificar que el sistema no falle durante picos de venta.

2. **Conocer atributos:**

Internos (Equipo Técnico): Recursos humanos disponibles, nivel de experiencia del equipo e infraestructura de desarrollo con la que cuentan.

Externos (Entorno de Mercado): Oportunidades tecnológicas del mercado y amenazas de infraestructura/servicios externos.

3. **Fortalezas equipo técnico:**

Recursos: Comprensión clara de la lógica del negocio gastronómico y de la interacción entre los módulos (comercial, cocina y compras).

Experiencia: Capacidad para diseñar una arquitectura modular y escalable que permite desarrollar el sistema por etapas.

Infraestructura: Disponibilidad de herramientas modernas de programación para lograr la sincronización de stock en tiempo real.

4. **Debilidades del equipo técnico:**

   Recursos: Cantidad reducida de integrantes en el equipo técnico para abarcar en simultáneo el desarrollo, el soporte y la capacitación del personal del local.

   Experiencia: Poca trayectoria previa en la integración de software con hardware propietario (pantallas de cocina y tótems).

   Infraestructura: Ausencia de un entorno de simulación a gran escala para probar el comportamiento del sistema ante miles de peticiones simultáneas.

5. **Oportunidades del entorno de mercado:**

   Disponibilidad de servicios en la nube (Cloud): Facilidad para contratar infraestructura externa escalable y almacenar la base de datos de stock sin realizar grandes compras de servidores físicos.

   Estándares de integración del sector: Tendencia del mercado hacia la adopción de tecnologías de fácil conexión con plataformas de delivery y aplicaciones de terceros

6. **Amenazas del entorno de mercado:**

   Deficiencias en la conectividad del local: Riesgo de que los proveedores de internet del local fallen, imposibilitando la sincronización centralizada del software.

Causas de fuerza mayor en hardware externo: Fallas técnicas en los tótems o terminales de cobro del local que impidan el funcionamiento del sistema.

7. **Estrategias de viabilidad:**

Tipo de estrategia	Combinación	Acción Concreta para la Viabilidad del Proyecto
FO (Fortalezas + Oportunidades)	Arquitectura Modular + Servicios Cloud	Aprovechar la estructura por módulos para desplegar el sistema en servidores cloud escalables, asegurando que el software soporte el crecimiento de ventas.
DO (Debilidades + Oportunidades)	Pruebas Limitadas + Entornos de Simulación Cloud	Utilizar herramientas de prueba en la nube para simular picos de consumo masivo antes del lanzamiento sin costo en infraestructura física.
FA (Fortalezas + Amenazas)	Lógica de Software + Cortes de Red	Desarrollar dentro del software un modo offline que guarde los datos localmente si falla el internet y se sincronice al volver la red.
DA (Debilidades + Amenazas)	Equipo Reducido + Riesgos de Implementación	Acotar el alcance inicial del software a una versión de prueba (MVP) enfocada solo en los insumos más críticos en un solo local.

8. **Revisión final:**

El proyecto es viable de implementar. Lo mejor que tiene es que está organizado por partes (módulos) bien definidas. Sus puntos débiles son la falta de internet en el local o el manejo por parte de los empleados, pero esto se arregla agregando un

modo que siga guardando ventas, aunque se caiga la red y probando todo en internet antes de ponerlo a funcionar en el local.

9. **Matriz**:



Consigna 2

Metas Cuantitativas:

Tiempo de Respuesta / Latencia: Mantener un tiempo de sincronización y descuento de stock menor a 0,5 segundos por pedido procesado en cualquier punto de venta.

Reducción de Ventas sin Stock: Reducir a un 0% la incidencia de productos vendidos sin existencia real en cocina a partir de la segunda semana de funcionamiento en el local.

Plazo de Ejecución del Proyecto: Completar las fases de análisis, desarrollo, pruebas e implementación total del software en un plazo estricto de 12 semanas.

Capacidad y Escalabilidad: Soportar un volumen de hasta 5.000 transacciones diarias simultáneas sin degradar el rendimiento de la base de datos central.

Consigna 3

Planificación Temporal (Diagrama de Gantt):



Entrega N°3: Organización y base de datos

Consigna 1

Estructura Formal (Organigrama):

Para la representación del grafico se optó por diseñar el organigrama del equipo de sistemas responsable del desarrollo e implementación del proyecto:

1. Nivel Superior (Dirección y Coordinación): Encabezado por el Líder de Proyecto / Analista de Sistemas, quien ejerce la máxima autoridad formal sobre el proyecto, gestiona el alcance e interactúa directamente con la sucursal.
2. Nivel Operativo (Línea de Ejecución): Integrado por el Desarrollador Backend, el Desarrollador Frontend y el Especialista en Infraestructura y Bases de Datos. Se encuentran ubicados a la misma altura horizontal y están vinculados al Líder de Proyecto.
3. Posición de Staff (Asesoría y Control): Representada por el Tester / Control de Calidad (QA), responsable de realizar las pruebas del software. Se posiciona al costado de la jefatura mediante una línea de trazos, indicando que cumple una función de apoyo técnico y auditoría sin autoridad lineal directa sobre los desarrolladores



Consigna 2

Diccionario de Datos Inicial:

El propósito de este diseño es definir formalmente la estructura, el tipo de dato y la descripción funcional de los campos que permitirán garantizar la integridad, trazabilidad y consistencia de la información procesada por el software.

Para este análisis se identificaron y modelaron tres entidades críticas del negocio:

INSUMO: Almacena el registro y control físico de las materias primas e ingredientes disponibles en depósito y cocina.

Nombre	Tipo de dato	Descripción
id_insumo	Integer	Identificador único del insumo en el sistema de inventario.
nombre_insumo	string	Nombre descriptivo del ingrediente o material.

cantidad_disponible	Float	Cantidad actual física de stock disponible en la sucursal
stock_minimo	Float	Cantidad mínima limite configurado para disparar la alerta de reabastecimiento
unidad_medida	string	Unidad de control utilizada para el conteo (Ej. “Unidades”,” Gramos”,” Litros”.)
alerta	boolean	Indicador lógico que dispara la alerta si cae debajo de stock_minimo

PEDIDO: Modela las órdenes de compra procesadas en los puntos de atención (tótems de autoservicio, cajas y aplicación móvil), funcionando como detonante operativo para la actualización del inventario.

Nombre	Tipo de dato	Descripción
id_pedido	Integer	Código o número único identificador del ticket/transacción de venta.
fecha_hora	DateTime	Marca de tiempo exacta en que se confirmó y pago la orden.
canal_origen	String	Punto de atención que genero la compra.
monto_total	Float	Importe económico total cobrado por el pedido.
estado_pedido	string	Estado dentro del flujo de preparación (Ej. “En_cocina”, “Entregado”, “Cancelado”).

MOVIMIENTO_STOCK: Registra la trazabilidad y auditoría de cada variación de stock (descuentos por ventas, mermas de cocina o ingresos de proveedores) y controla el disparo automático de alertas de reabastecimiento.

Nombre	Tipo de dato	Descripción
id_movimiento	Integer	Identificador unico del evento o registro de modificación de stock
id_insumo	Integer	Clave que conecta la transacción con el producto especifico de la entidad INSUMO
cantidad_afectada	float	Cantidad descontada o sumada al stock.
tipo_movimiento	String	Motivo de la modificación. (“Venta”, “Merma”, “Ingreso”).
fecha_hora	DateTime	Marca de tiempo en que se ejecutó la operación.

Entrega N°4: Procesos y sistemas de información

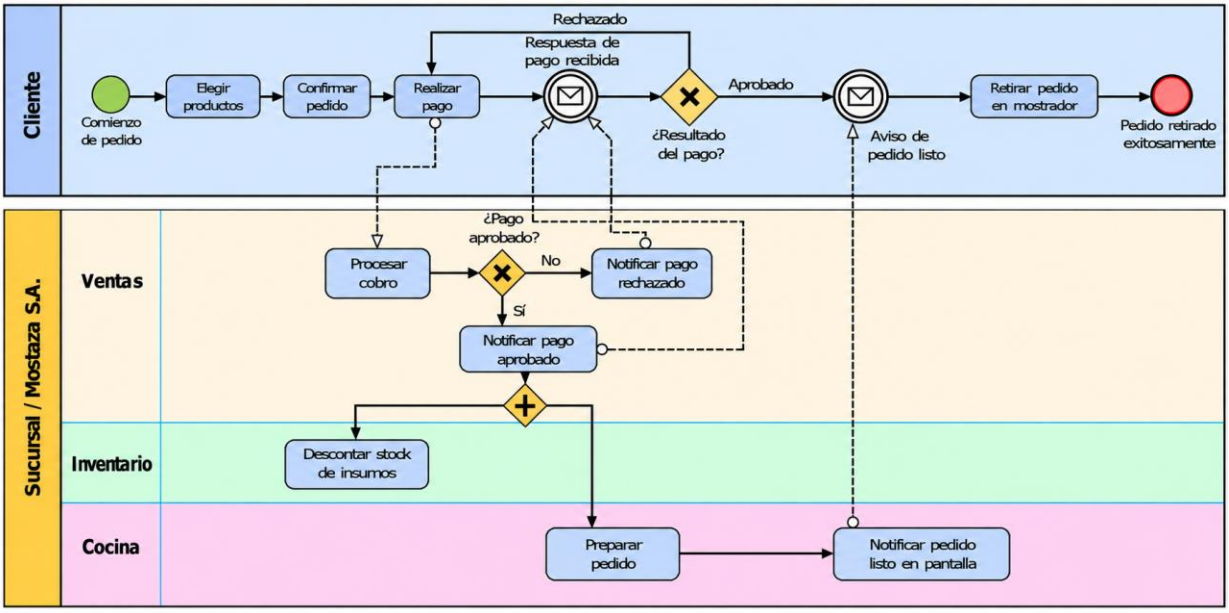
Consigna 1:

Descripción del Proceso BPMN:

Estructura: El diagrama organiza la operación entre el Cliente (que hace el pedido y paga) y la Sucursal, dividida en tres áreas: Ventas (procesa el cobro), Inventario (descuenta stock) y Cocina (prepara el pedido).

Decisión de pago: Si el pago falla, se le avisa al cliente para que reintente. Si se aprueba, el proceso continúa.

Acción simultánea: Al confirmarse el cobro, el sistema descuenta el stock en inventario y envía la comanda a la cocina al mismo tiempo.



Consigna 2: Git y GitHub

1. Ramas de trabajo (Branches):

main: Rama principal con el trabajo final.

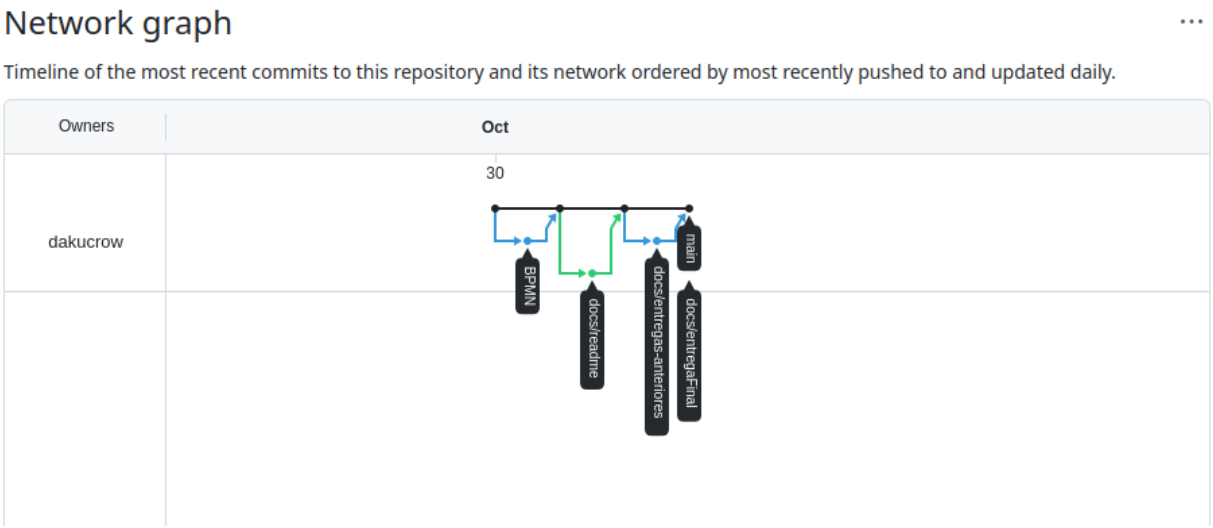
feature/bpmn: Para crear y subir el diagrama BPMN.

docs/readme: Para redactar el README.md.

docs/entregas-anteriores: Las Entregas 1, 2 y 3. Sin corregir

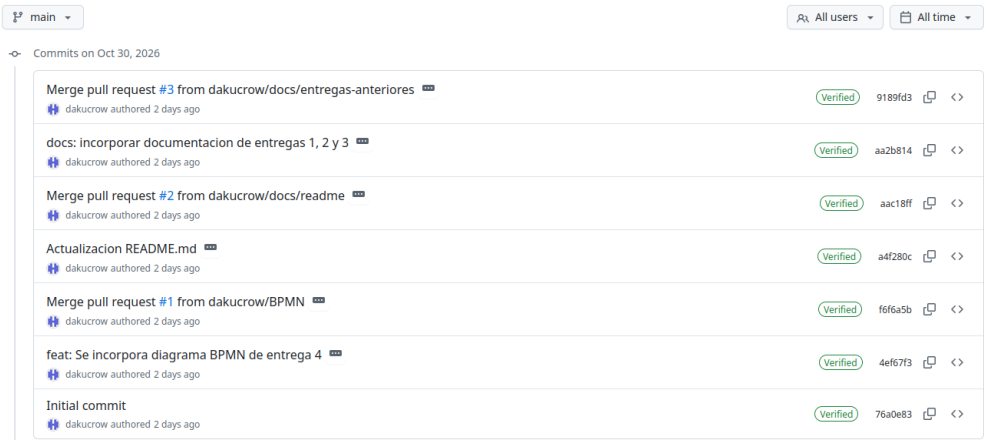
Docs/entregaFinal: Tp unificado con todas sus entregas y correcciones.

2. Gráfico de Red y Link:



Link al repositorio: https://github.com/dakucrow/trabajoPracticoIntegradorOE

3. Integración y Commits:



Pull Requests (PR): Los cambios se pasaron a main usando PRs.

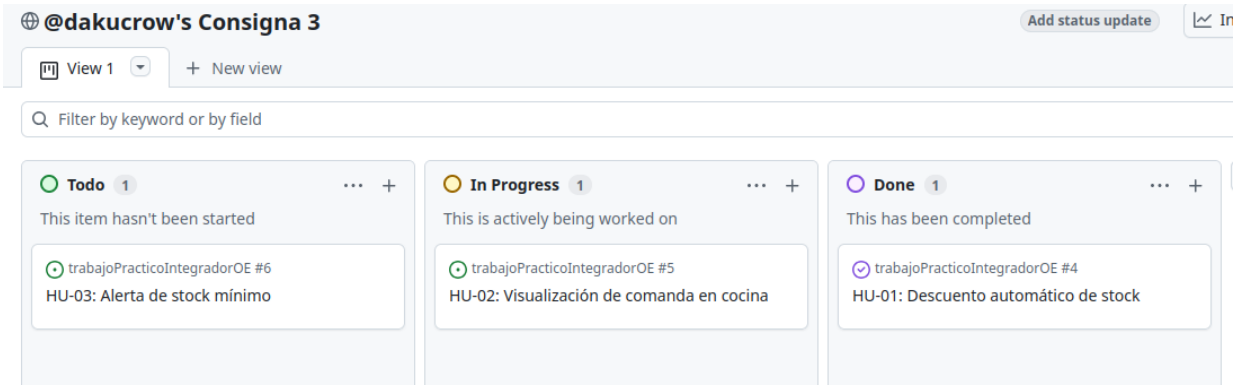
Commits: Mensajes claros con prefijos (feat: para diagramas, docs: para informes).

Autoauditoría: Verificación dentro de cada PR antes de hacer el merge.

Consigna 3: GitHub Projects

1. Enlace al Tablero: https://github.com/users/dakucrow/projects/1/views/1

2. Captura:



3. Historias de Usuario (HU):

HU-01: "Como cajero del local, quiero que el sistema descuente automáticamente el stock con cada venta confirmada, para evitar vender productos sin disponibilidad en cocina."

HU-02: "Como cocinero, quiero recibir la comanda en pantalla inmediatamente después de aprobado el cobro, para iniciar la preparación del pedido sin demoras."

HU-03: "Como encargado de depósito, quiero recibir alertas automáticas cuando un insumo llegue a su stock mínimo, para realizar el reabastecimiento a tiempo."

Consigna 4: Mecanismos de Control e Indicadores de Gestión y Declaración de IA

1. Mecanismos de Control e Indicadores de Gestión (KPIs)

Latencia de Sincronización en Tiempo Real:

Indicador / Medición: Tiempo transcurrido desde la confirmación de la orden en la entidad PEDIDO hasta la actualización de cantidad_disponible en la entidad INSUMO.

Estándar / Meta: Inferior a 500 ms (0,5 segundos) por transacción procesada.

Mecanismo de Auditoría: Inspección y monitoreo automatizado de logs de servidor y registros de auditoría en la base de datos central.

Efectividad de Disponibilidad de Insumos (Cero Ventas Sin Stock)

Fórmula de Medición:(Pedidos procesados sin falta de stock / Total de pedidos cobrados) × 100.

Estándar / Meta:100 % de efectividad** (0 % de margen de error en ventas de productos sin stock físico).

Mecanismo de Auditoría: Validación lógica mediante el campo `alerta` de la entidad INSUMO y bloqueo automático de combos en las pantallas de cobro al alcanzar `cantidad_disponible <= 0`.

Precisión y Tolerancia de Inventario (Control de Mermas):

Fórmula de Medición: (|Stock Físico Real - Stock Teórico en Base de Datos| / Stock Físico Real) × 100.

Estándar / Meta: Desviación o diferencia menor al **2 % semanal**.

Mecanismo de Auditoría: Auditoría semanal cruzada entre el volumen registrado en MOVIMIENTO_STOCK (motivo "Merma") y el conteo físico de insumos en depósito y cámaras frigoríficas.

Tiempo de Respuesta a Alertas de Reabastecimiento:

Indicador / Medición: Tiempo transcurrido entre el disparo del estado lógico de la variable `alerta` (al caer por debajo de `stock_minimo`) y la emisión de la orden de compra al depósito central.

Estándar / Meta: Menos de 24 horas

Mecanismo de Auditoría: Registro de fecha y hora exacta en el log de eventos de reabastecimiento.

2. Declaración del Uso Crítico de Inteligencia Artificial

Para el desarrollo de este Trabajo Práctico Integrador a lo largo de sus cuatro entregas, utilicé herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (ChatGPT y Gemini) como asistentes de apoyo técnico, visual y de redacción:

ChatGPT: Lo utilicé principalmente como soporte para la generación de recursos visuales, imágenes conceptuales para los esquemas del proyecto (como los borradores de los diagramas, la matriz FODA y la estructura gráfica de referencia).

Gemini: Lo empleé como herramienta de apoyo para ordenar las ideas iniciales de los borradores, pulir la redacción técnica del informe y estructurar el formato de listas y tablas (como el cronograma de Gantt en la Entrega 2, el Diccionario de Datos en la Entrega 3 y la notación de las Historias de Usuario en la Entrega 4).

Autoría y Control Humano: El uso de estas herramientas fue exclusivamente como complemento para agilizar tareas de diseño y edición. Todo el análisis del caso de estudio la elección y diseño del módulo de inventario, la definición de metas cuantitativas, la diagramación y corrección lógica del BPMN, la estructuración de la base de datos, los indicadores de control y el manejo real del repositorio en Git/GitHub fue elaborado, revisado y validado personalmente por mí, asumiendo la responsabilidad intelectual total sobre el contenido entregado.

Bibliografía / Referencias

- **Chacon, S., & Straub, B. (2014).** *Pro Git* (2nd ed.). Apress. https://git-scm.com/book/en/v2
- **GitHub Docs. (2025).** *Managing branches, repositories and pull requests*. https://docs.github.com/
- **Mallar, M. Á. (2010).** *La gestión por procesos: un enfoque de gestión eficiente*. Revista Científica "Visión de Futuro", 13(1).
- **Martínez Martínez, A., & Cegarra Navarro, J. G. (2014).** *Gestión por procesos de negocio: organización horizontal*. Ecobook - Editorial del Economista.
- **Riascos González, J. A. (2006).** *De la estructura por funciones al enfoque basado en procesos y a la visión sistémica de la organización*. Revista Ciencias Estratégicas, 14(15), 33-42.
- **Universidad de Los Andes. (2016).** *Modelamiento de Procesos con BPMN* (INS-45-1-01-01).

- **Universidad Tecnológica Nacional (UTN). (2026).** *Materiales de estudio y lecturas de las Unidades 1 a 5: Organización Empresarial, TGS, Proceso Administrativo, Diccionario de Datos, BPMN y Control de Versiones*. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.